

Propuesta de Plan de Pruebas e Inspección: Aisladores 3AP1 FG-1S

Responsable: Sarah García

Objetivo: Identificar la causa raíz de la fractura frágil y establecer criterios de aceptación para nuevas unidades.

1. Fase de inspección y logística (Prioridad actual)

Antes de instalar, hay que asegurar que el aislador no llega dañado desde el transporte.

- **Inspección por ultrasonido (Pulse-echo method)**

-Norma: IEC 62155 / IEC 60672-2

-Propósito: Detectar grietas internas subcríticas o defectos de fundición en la porcelana que son invisibles al ojo. Si el embalaje actual es deficiente, el ultrasonido revelará el daño del montaje.

- **Verificación del torque y planeidad (montaje)**

-Referencia: Manual de instalación de Siemens Energy donde se mencionen las especificaciones de torque para pernos M16.

-Propósito: Asegurar que no hay un sobre apriete que esté generando esfuerzos residuales en la brida dando como resultado la fractura frágil bajo carga de viento.

2. Fase de laboratorio (análisis de fallas)

Para determinar si el proveedor entregó material con algún defecto de fabricación.

- **Prueba de porosidad (Porosity test)**

-Norma: IEC 62155, Sección 10.7 / IEC 60672-2

-Procedimiento: Sumergir fragmentos de la porcelana fracturada en una solución de fucsina al 1% (tinte) bajo una presión de 15 MPa por 12 horas.

-Criterio de falla: Si el tinte penetra en la porcelana indica que la cocción fue defectuosa, es decir, que se percibe humedad, expansión y explosión del material por lo que se indicaría que al ser un material poroso es incapaz de soportar los 15,000 Nm de diseño.

- **Fractografía macroscópica**

-Norma: ASTM C1322

-Propósito: Analizar la superficie de la ruptura buscando el origen de la grieta donde si el origen es una burbuja o inclusión indicaría que es falla del material pero si el origen es externo indicaría una sobrecarga mecánica o un impacto.

- **Examen de la capa bituminosa y cemento**

- Norma:** IEC 62155 (Requisitos de ensamblaje)

- Procedimiento:** Separar mecánicamente la brida metálica de la porcelana en la pieza fallida.

- Objetivo:** Verificar el espesor y la uniformidad de la pintura bituminosa que actúa como un amortiguador térmico. Cabe mencionar, si el cemento se encuentra en contacto directo con la porcelana sin protección entonces los cambios de temperatura en Galeana pudieron generar el estrangulamiento de la pieza.

3. Fase de Ingeniería (Validación de diseño en sitio)

Importante para verificar si las condiciones de Galeana (viento) entran en conflicto con el diseño de Siemens Energy.

- **Cálculo de resonancia y frecuencia natural**

- Norma:** IEC 61463 → Guía para interpretación de comportamiento dinámico

- Propósito:** Calcular la frecuencia de los vórtices de Von Kármán generados por el viento de la zona donde si esta frecuencia coincide con la frecuencia natural del aislador entra en resonancia, generando que el esfuerzo de flexión se multiplique exponencialmente rompiendo la porcelana incluso cuando hay vientos moderados.

- **Verificación de momento de flexión (Bending load test)**

- Norma:** IEC 62155, Sección 10.1

- Propósito:** Validar en una unidad nueva que el lote actual realmente soporte 3 kN (3000 N) especificada en el reporte de Type Test tomado como referencia.

Algunas recomendaciones pensadas hasta el momento considerando que no se puede cambiar porcelana C130:

- Para reforzar el embalaje incluir indicadores de impacto (shock watch) si aún no se hace para monitorear el maltrato que se puede generar en el transporte.
- Una vez que se hagan los cálculos de resonancia, si estos salen positivos lo cual indicaría un riesgo de falla, sugiero incluir de ser posible juntas de neopreno de alta densidad en la base para de esa forma poder absorber las micro vibraciones que se generen sin necesidad de seguir modificando el diseño del aislador.
- De ser posible considerar pruebas térmicas como la prueba de ciclo térmico (temperatura cycle test) para de esa forma simular el choque térmico externo

donde si la porcelana se agrieta indicaría que el coeficiente de expansión entre el metal y el material cerámico no está compensado correctamente en el diseño.